Zusatzmaterial · Nachschlagen

# Glossar Physik

92 Begriffe von Amplitude bis Zählrate – alphabetisch, mit Formelzeichen und Kurzerklärung

**Das können Sie nach diesem Skript**

– Begriffe präzise verwenden statt nur wiedererkennen
– Formelzeichen und Einheiten sicher zuordnen
– Lücken gezielt im zugehörigen Skript nachlesen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

# A

**Amplitude** Größte Auslenkung einer Schwingung aus der Ruhelage; bei einer Welle die maximale Auslenkung bzw. Feldstärke. Die Intensität ist proportional zum Quadrat der Amplitude.
auch: A, s-Dach

**Analysator** Zweiter Polarisationsfilter hinter einem Polarisator. Er zeigt, in welcher Ebene das austretende Licht schwingt.
auch: Polarisationsfilter

**Aufenthaltswahrscheinlichkeit** Das Betragsquadrat $|\psi|^2$ der Wellenfunktion gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Quant an einem Ort gefunden wird.
auch: |psi|^2, Wahrscheinlichkeitsdichte

**Ausbreitungsgeschwindigkeit** Geschwindigkeit, mit der sich eine Welle fortpflanzt: $c = \lambda \cdot f$. Für Licht im Vakuum gilt $c = 299\,792\,458$ m/s.
auch: Wellengeschwindigkeit, Phasengeschwindigkeit

**Austrittsarbeit** Energie W_A, die ein Elektron mindestens braucht, um einen Festkörper zu verlassen. Für den Photoeffekt gilt $h \cdot f_G = W_A$.
auch: WA, Ablösearbeit

# B

**Bauch** Ort maximaler Auslenkung einer stehenden Welle. Benachbarte Bäuche haben den Abstand $\lambda/2$.
auch: Schwingungsbauch

**Beugung** Ablenkung von Wellen an Kanten, Spalten oder Hindernissen. Sie entsteht durch Interferenz der Elementarwellen und wird stärker, wenn die Öffnung etwa so groß wie die Wellenlänge ist.
auch: Diffraktion

**Beugungswinkel** Winkel zwischen einem gebeugten Strahl und der Hauptrichtung. Beim Gitter gilt für Maxima $\sin \alpha_n = n \cdot \lambda / g$.
auch: Ablenkwinkel

**Bohr-Modell** Atommodell mit stationären Kreisbahnen ohne Strahlung und quantisiertem Drehimpuls $L = n \cdot \hbar$. Es erklärt das Wasserstoffspektrum, versagt aber bei Atomen mit mehreren Elektronen.
auch: Bohrsches Atommodell

**Bragg-Reflexion** Konstruktive Reflexion an parallelen Netzebenen eines Kristalls, wenn $2 \cdot d \cdot \sin \alpha = n \cdot \lambda$ gilt. Dabei ist $\alpha$ der Winkel zwischen Strahl und Netzebene.
auch: Bragg-Bedingung, Netzebenenreflexion

**Brechungsindex** Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum zu der im Medium: $n = c/v$. Er bestimmt die Brechung an einer Grenzfläche.
auch: Brechzahl, n

**Bremsstrahlung** Röntgenstrahlung, die beim Abbremsen schneller Elektronen im Anodenmaterial entsteht. Ihr kontinuierliches Spektrum endet bei der Grenzwellenlänge $\lambda_{min} = h \cdot c / (e \cdot U)$.
auch: Röntgenbremsspektrum

# C

**Charakteristische Röntgenstrahlung** Linienspektrum, das beim Übergang innerer Elektronen zwischen Schalen entsteht. Die Linien sind für das Anodenmaterial spezifisch.
auch: Linienspektrum, K-Linien

**Compton-Effekt** Streuung von Röntgenphotonen an Elektronen, bei der sich die Wellenlänge vergrößert. Er belegt den Photonenimpuls $p = h/\lambda$.
auch: Compton-Streuung

**Compton-Wellenlänge** Konstante $\lambda_C = h/(m_e \cdot c) = 2{,}426$ pm. Sie bestimmt die maximale Wellenlängenänderung beim Compton-Effekt.
auch: lambda_C

# D

**Davisson-Germer-Versuch** Beugung von Elektronen an einem Nickelkristall. Das Experiment bestätigt die de-Broglie-Wellenlänge von Materie.
auch: Davisson Germer

**Delayed Choice** Experiment, bei dem erst nach dem Durchgang eines Quants entschieden wird, ob Weginformation gemessen wird. Es ändert die Vergangenheit nicht; das Experiment legt fest, welche Eigenschaft sichtbar wird.
auch: Wheelers verzögerte Wahl

**Destruktive Interferenz** Abschwächung oder Auslöschung bei der Überlagerung. Sie tritt auf, wenn der Gangunterschied $(n + ½) \cdot \lambda$ oder die Phasendifferenz $(2n + 1) \cdot \pi$ beträgt.
auch: Auslöschung

**Doppelspalt** Zwei parallele Spalte im Abstand d. Auf dem Schirm entstehen Interferenzmaxima für $d \cdot \sin \alpha = n \cdot \lambda$.
auch: Doppelspaltversuch, Young

**Drehimpulsquantisierung** Im Bohr-Modell ist der Bahndrehimpuls auf $L = n \cdot \hbar$ beschränkt. Im quantenmechanischen Modell übernehmen die Quantenzahlen diese Rolle.
auch: L = n h / 2 pi

**Duane-Hunt-Gesetz** Die Grenzwellenlänge des Röntgenbremsspektrums folgt aus $e \cdot U = h \cdot f_{max} = h \cdot c / \lambda_{min}$. Aus ihr lässt sich die Planck-Konstante bestimmen.
auch: Grenzwellenlänge

**de-Broglie-Wellenlänge** Materiewellenlänge eines Teilchens mit Impuls p: $\lambda = h/p$. Sie wird für schnelle Elektronen sehr klein.
auch: Materiewellenlänge, lambda = h/p

# E

**Einzelspalt** Spalt der Breite b. Seine Beugungsminima liegen bei $b \cdot \sin \alpha = n \cdot \lambda$ mit $n \neq 0$; die Breite des zentralen Maximums nimmt mit b ab.
auch: Spaltbeugung

**Emission** Aussenden von Licht beim Übergang eines Atoms von einem höheren in ein niedrigeres Energieniveau. Die Frequenz folgt aus $\Delta E = h \cdot f$.
auch: Emissionslinie, Aussendung

**Energieniveau** Erlaubter Energiezustand eines gebundenen Quantensystems. Differenzen zwischen Niveaus bestimmen die Spektrallinien.
auch: Energiestufe, Termschema

# F

**Fadenpendel** Pendel mit kleiner Auslenkung. Für die Schwingungsdauer gilt näherungsweise $T = 2\pi \cdot \sqrt{(l/g)}$.
auch: Pendel

**Feder-Masse-Pendel** Schwingendes System aus Masse und Feder. Die Periodendauer beträgt $T = 2\pi\cdot\sqrt{(m/D)}$.
auch: Federpendel

**Fluoreszenz** Kurzzeitige Lichtemission nach einer Anregung. Die ausgesandte Wellenlänge ist meist länger als die anregende (Stokes-Verschiebung).
auch: Stokes-Verschiebung

**Franck-Hertz-Versuch** Elektronenstoßexperiment mit Quecksilberdampf. Die Stromminima liegen im Abstand von 4,9 V und zeigen diskrete Anregungsenergien der Atome.
auch: Franck Hertz, Quecksilber

**Frequenz** Anzahl der Schwingungen pro Sekunde: $f = 1/T$. Einheit Hertz (Hz).
auch: f

# G

**Gangunterschied** Wegunterschied $\Delta s$ zweier Wellen am Überlagerungsort. $\Delta s = n\cdot\lambda$ verstärkt, $\Delta s = (n + ½)\cdot\lambda$ löscht aus.
auch: $\Delta s$, Wegdifferenz

**Gedämpfte Schwingung** Schwingung mit abnehmender Amplitude durch Reibung oder Energieabgabe. Die Einhüllende fällt exponentiell ab.
auch: Dämpfung, Einhüllende

**Gegenfeld** Bremsfeld in einer Fotozelle. Bei der Gegenspannung $U_G$ werden die schnellsten Fotoelektronen gerade gestoppt: $e\cdot U_G = E_{kin,max}$.
auch: Gegenspannung, Bremsspannung

**Gitter** Periodische Anordnung vieler Spalte oder Linien mit Abstand g. Es liefert scharfe Maxima für $g\cdot\sin\alpha = n\cdot\lambda$.
auch: optisches Gitter, Beugungsgitter

**Grenzfrequenz** Kleinste Frequenz, bei der der äußere Photoeffekt einsetzt: $f_G = W_A/h$. Darunter können Photonen kein Elektron herauslösen.
auch: Schwellenfrequenz

# H

**Huygens-Prinzip** Jeder Punkt einer Wellenfront ist Ausgangspunkt einer Elementarwelle. Die Überlagerung dieser Wellen erklärt Beugung und Interferenz.
auch: Elementarwellen

**h-Bestimmung mit LEDs** Aus der Gegenspannung $U_S$ verschiedener LEDs über der Frequenz f folgt $U_S = (h/e)\cdot f - W_A/e$. Die Steigung liefert h/e.
auch: LED-Versuch, Planck-Konstante

# I

**Intensität** Leistung pro Fläche. Bei Wellen ist sie proportional zum Quadrat der Amplitude; bei Quanten entspricht sie der Zählrate.
auch: I, Zählrate

**Interferenz** Überlagerung kohärenter Wellen. Je nach Gangunterschied verstärken oder schwächen sie sich.
auch: Überlagerung

**Interferenzmuster** Räumliche Verteilung von Maxima und Minima, die bei der Überlagerung kohärenter Wellen entsteht.
auch: Streifenmuster

**Ionisierungsenergie** Energie, die nötig ist, um ein Elektron aus einem Atom zu lösen. Für Wasserstoff im Grundzustand beträgt sie 13,6 eV.
auch: Ionisationsenergie

**Isotop** Atome desselben Elements mit gleicher Protonenzahl, aber unterschiedlicher Neutronenzahl.
auch: Nuklid

# K

**Kern** Positiv geladener Atomkern aus Protonen und Neutronen. Er enthält fast die gesamte Masse des Atoms.
auch: Atomkern, Nuklid

**Knoten** Ort, an dem eine stehende Welle dauerhaft keine Auslenkung hat. Benachbarte Knoten haben den Abstand $\lambda/2$.
auch: Schwingungsknoten

**Kohärenz** Feste Phasenbeziehung zweier Wellen gleicher Frequenz über die Beobachtungszeit. Nur kohärente Wellen bilden ein stabiles Interferenzmuster.
auch: kohärent

**Koinzidenz** Gleichzeitiger Nachweis zweier Signale in einem sehr kurzen Zeitfenster, zum Beispiel bei Photonenpaaren.
auch: Koinzidenzmethode

**Komplementarität** Wellen- und Teilchenbild sind beide gültig, aber nicht gleichzeitig vollständig beobachtbar. Je mehr Weginformation verfügbar ist, desto weniger Interferenz zeigt sich.
auch: Welle-Teilchen-Dualismus

**Konstruktive Interferenz** Verstärkung bei der Überlagerung, wenn der Gangunterschied $n\cdot\lambda$ oder die Phasendifferenz $2\pi\cdot n$ beträgt.
auch: Verstärkung

# L

**Lichtgeschwindigkeit** Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts im Vakuum: $c = 299\,792\,458$ m/s. Sie hängt mit Wellenlänge und Frequenz über $c = \lambda\cdot f$ zusammen.
auch: c

**Linienspektrum** Spektrum mit diskreten Linien. Es entsteht durch Übergänge zwischen den Energieniveaus eines Atoms.
auch: diskretes Spektrum, Emissionsspektrum

# M

**Mach-Zehnder-Interferometer** Interferometer aus zwei Strahlteilern und zwei Spiegeln. Zwei gleich lange Arme werden überlagert; die Ausgänge D1 und D2 sind komplementär.
auch: MZI, Mach Zehnder

**Materiewelle** Welleneigenschaft von Teilchen mit der de-Broglie-Wellenlänge $\lambda = h/p$. Sie wird durch Elektronen- oder Neutronenbeugung nachgewiesen.
auch: de-Broglie-Welle

**Michelson-Interferometer** Interferometer, in dem ein Strahlteiler den Strahl auf zwei Arme aufteilt. Ein beweglicher Spiegel erzeugt den Gangunterschied $2\cdot\Delta d$.
auch: Michelson

# N

**Netzebene** Ebene durch die Gitterpunkte eines Kristalls. Ihr Abstand d bestimmt die Bragg-Reflexion.
auch: Gitterebene

# O

**Orbital** Ein-Elektronen-Wellenfunktion im Atom. Das Betragsquadrat $|\psi|^2$ beschreibt die räumliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit.
auch: Atomorbital, s,p,d,f

**Ordnung** Nummer n eines Interferenzmaximums. n = 0 ist das zentrale Maximum, n = 1 das erste Nebenmaximum.
auch: Beugungsordnung

# P

**Pauli-Prinzip** Kein Zustand (n, l, m_l, m_s) ist doppelt besetzt. Jedes Orbital fasst höchstens zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin.
auch: Pauli-Verbot

**Phase** Lage eines Schwingungszustands innerhalb eines Zyklus, beschrieben durch $\varphi = 2\pi \cdot t/T$ (plus Ortsanteil).
auch: $\varphi$

**Phasendifferenz** Differenz der Phasen zweier Wellen am selben Ort. Sie bestimmt, ob sich die Wellen verstärken oder auslöschen.
auch: $\Delta\varphi$

**Photoeffekt** Herauslösen von Elektronen aus einem Metall durch Licht. Für die maximale kinetische Energie gilt $E_{kin,max} = h \cdot f - W_A$.
auch: äußerer Photoeffekt, Fotoeffekt

**Photon** Lichtquant der Energie $E = h \cdot f$ und des Impulses $p = h/\lambda$. Seine Ruhemasse ist null.
auch: Lichtquant

**Planck-Konstante** Naturkonstante $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J·s. Sie verbindet die Energie eines Quants mit seiner Frequenz: $E = h \cdot f$.
auch: h, Planck-Konstante

**Polarisation** Ausrichtung der Schwingungsebene einer transversalen Welle. Ein Polarisator lässt nur eine Richtung durch.
auch: polarisiertes Licht

**Polarisator** Filter, der nur Licht einer bestimmten Schwingungsebene durchlässt.
auch: Polarisationsfilter

**Postulate (Bohr)** Elektronen bewegen sich auf stationären Bahnen ohne Strahlung; der Drehimpuls ist $L = n \cdot \hbar$; bei Übergängen gilt $\Delta E = h \cdot f$.
auch: Bohrsche Postulate

**Potenzialtopf** Modell eines Teilchens zwischen unendlich hohen Wänden. Die Energieeigenwerte wachsen quadratisch mit n: $E_n \propto n^2/L^2$.
auch: unendlicher Potenzialtopf, Kastenpotential

# Q

**Quantenhypothese** Die Energie eines Oszillators der Frequenz f ist $E = n \cdot h \cdot f$ mit n = 0, 1, 2, …; Zwischenwerte kommen nicht vor.
auch: Planck, Quantelung

**Quantenzahlen** n (Schale), l (Form), m_l (Orientierung) und m_s (Spin) beschreiben den Zustand eines Elektrons im Atom.
auch: Hauptquantenzahl, Nebenquantenzahl, Spinquantenzahl

# R

**Resonanz** Maximale Amplitude einer erzwungenen Schwingung, wenn die Erregerfrequenz nahe der Eigenfrequenz liegt. Je schwächer die Dämpfung, desto schärfer die Resonanz.
auch: Resonanzkurve

**Resonanzabsorption** Atome absorbieren bevorzugt Photonen, deren Energie genau einem erlaubten Übergang entspricht. Andere Frequenzen werden kaum aufgenommen.
auch: Absorptionslinie

**Rutherford-Streuung** Streuung von Alpha-Teilchen an Atomkernen. Kleine Stoßparameter führen zu großer Ablenkung; daraus folgt ein kleiner, positiver Kern.
auch: Rutherford-Versuch, Alpha-Streuung

**Rydberg-Formel** $1/\lambda = R \cdot (1/n_1^2 - 1/n_2^2)$ mit der Rydberg-Konstante R. Sie beschreibt die Linien des Wasserstoffspektrums.
auch: Rydberg, Wasserstoffspektrum

**Röntgenspektrum** Überlagerung aus kontinuierlicher Bremsstrahlung und charakteristischen Linien des Anodenmaterials.
auch: Röntgen, Bremsspektrum

# S

**Schale** Gruppe von Orbitalen mit gleicher Hauptquantenzahl n. Man bezeichnet sie als K-, L-, M-Schale und so weiter.
auch: Elektronenschale, K-Schale

**Schwingung** Periodische Änderung einer Größe um eine Ruhelage. Kenngrößen sind Periodendauer T, Frequenz f und Amplitude.
auch: harmonische Schwingung

**Spaltabstand** Abstand d zwischen den Mitten zweier Spalte. Er bestimmt beim Doppelspalt die Lage der Interferenzmaxima; beim Gitter heißt er Gitterkonstante g.
auch: d, Gitterkonstante

**Spektrum** Intensität des Lichts über der Wellenlänge oder Frequenz. Es kann kontinuierlich oder als Linienspektrum vorliegen.
auch: Spektren

**Spiegel** Optisches Bauteil, das Licht gerichtet reflektiert. Ein ebener Spiegel vertauscht Einfalls- und Reflexionswinkel.
auch: Reflektor

**Stehende Welle** Überlagerung zweier gegenläufiger Wellen gleicher Frequenz. Knoten und Bäuche sind ortsfest; benachbarte Knoten haben den Abstand $\lambda/2$.
auch: stehende Wellen

**Stoßparameter** Senkrechter Abstand zwischen der einfallenden Bahn eines Teilchens und dem Kern. Ein kleiner Stoßparameter bedeutet eine starke Ablenkung.
auch: b

**Strahlteiler** Optisches Bauteil, das einen Lichtstrahl in zwei Teilstrahlen zerlegt oder zwei Strahlen überlagert. Ein idealer Strahlteiler halbiert die Intensität.
auch: Beam Splitter, halbdurchlässiger Spiegel

**Superposition** Überlagerung von Wellen oder Wahrscheinlichkeitsamplituden. Amplituden addieren sich; Wahrscheinlichkeiten addieren sich nur bei unterscheidbaren Wegen.
auch: Überlagerungsprinzip

# T

**Termschema** Diagramm der Energieniveaus und erlaubter Übergänge eines Atoms. Pfeile zeigen Emission oder Absorption.
auch: Energieschema, Niveauschema

**Totalreflexion** Kein Übergang ins optisch dünnere Medium, wenn der Einfallswinkel den Grenzwinkel überschreitet. Es gilt $\sin \alpha_G = n_2/n_1$.
auch: Grenzwinkel

# U

**Unbestimmtheitsrelation** $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar/2$. Ort und Impuls eines Quantenobjekts können nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmt werden.
auch: Heisenberg, Unschärfe

# W

**Welcher-Weg-Information** Information darüber, welchen Weg ein Quant genommen hat. Ist sie im Prinzip verfügbar, verschwindet die Interferenz.
auch: Weginformation, which-path

**Welle-Teilchen-Dualismus** Quantenobjekte zeigen je nach Experiment Wellen- oder Teilcheneigenschaften. Beide Bilder ergänzen sich, treten aber nicht gleichzeitig vollständig hervor.
auch: Dualismus

**Wellenfront** Fläche gleicher Phase einer Welle. Sie steht senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung.
auch: Phasenfläche

**Wellenfunktion** $\psi(x,t)$ beschreibt den Zustand eines Quantensystems. Das Betragsquadrat $|\psi|^2$ ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte.
auch: $\psi$, Psi

**Wellenlänge** Räumlicher Abstand zweier Punkte gleicher Phase: $\lambda = c/f$. Sie bestimmt Beugung und Interferenz.
auch: $\lambda$, lambda

# Z

**Zeigerbild** Darstellung von Amplituden als rotierende Zeiger bzw. komplexe Zahlen. Die Resultierende bestimmt die Intensität.
auch: Zeigermodell, komplexe Amplitude

**Zählrate** Anzahl der Detektionen pro Zeit. Sie ist proportional zur Intensität und wird bei Quantenexperimenten oft als Maß für Wahrscheinlichkeit verwendet.
auch: Zählrate, Rate